

- ۴- در آزمایش مربوط به فعالیت ۱ با توجه به اینکه ۱۰ کارت داریم، بیرون آمدن هر یک از عددهای روی کارت‌ها هم شانس هستند؛ حالا به سؤال‌ها پاسخ دهید :
- الف) در چند تا از آنها عدد روی کارت، اول است؟ \_\_\_\_\_
- ب) در چند تا از آنها عدد روی کارت، مرکب است؟ \_\_\_\_\_
- ج) احتمال هر یک از اتفاق‌ها (پیشامد)های زیر را پیدا کنید :
- \_\_\_\_\_ = احتمال اینکه عدد روی کارت، اول باشد.    \_\_\_\_\_ = احتمال اینکه عدد روی کارت، مرکب باشد.

برای اینکه احتمال رخ دادن هر پیشامد را بیابیم، تعداد حالت‌های منجر به آن اتفاق را بر تعداد کل حالت‌ها تقسیم می‌کنیم :

$$\text{احتمال رخ دادن هر پیشامد} = \frac{\text{تعداد حالت‌های مطلوب}}{\text{تعداد همهٔ حالت‌های ممکن}}$$

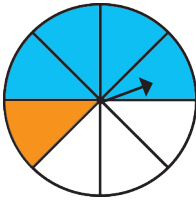


- ۱- پنج توپ کوچک با شماره‌های ۱ تا ۵ را داخل یک جعبه ریخته‌ایم. احمد یکی از آنها را به‌طور تصادفی از جعبه خارج می‌کند. قرار است اگر عدد توپ زوج بود، جایزه بگیرد. احتمال اینکه احمد جایزه بگیرد چقدر است؟
- ۲- حمید می‌داند دوستش در خرداد به دنیا آمده است اما نمی‌داند چه روزی! احتمال اینکه دوست حمید در روز ۱۵ خرداد به دنیا آمده باشد، چقدر است (خرداد ۳۱ روز دارد)؟
- ۳- برای هر یک از موارد زیر یک مثال بنویسید.
- الف) پیشامدی که احتمال رخ دادن آن صفر باشد.
- ب) پیشامدی که احتمال رخ دادن آن از  $\frac{1}{4}$  کمتر باشد.
- ج) پیشامدی که احتمال رخ دادن آن  $\frac{1}{4}$  باشد.
- د) پیشامدی که احتمال رخ دادن آن از  $\frac{1}{4}$  بیشتر باشد.
- ه) پیشامدی که احتمال رخ دادن آن یک باشد.
- عبارت زیر را بخوانید؛ درستی یا نادرستی آن را مشخص کنید و دلیل این تشخیص را در چند جمله بنویسید.

«احتمال رخ دادن یک پیشامد برابر با صفر، یک یا عددی بین صفر و یک است.»



۱- الف) عقربه چرخنده زیر را می چرخانیم. احتمال هریک از حالت های زیر را پیدا کنید و در جدول بنویسید.

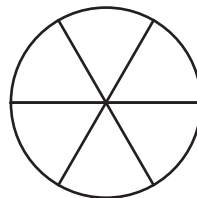
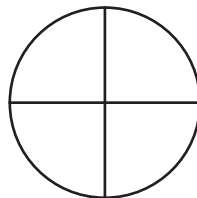
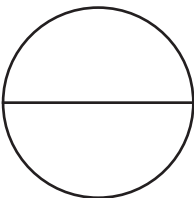


| نایستد        | بایستد        |                  |
|---------------|---------------|------------------|
| $\frac{7}{8}$ | $\frac{1}{8}$ | عقربه روی نارنجی |
|               |               | عقربه روی آبی    |
|               |               | عقربه روی سفید   |

ب) حاصل جمع دو عدد هر سطر جدول را به دست آورید. چرا حاصل جمع ها با هم برابرند؟

ج) احتمال رخ دادن یک پیشامد  $\frac{3}{10}$  است. احتمال رخ ندادن آن چقدر است؟ چرا؟

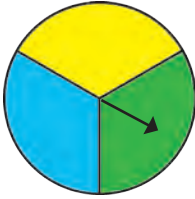
۲- الف) هریک از چرخنده های زیر را طوری رنگ کنید که احتمال ایستادن عقربه روی رنگ سفید برابر  $\frac{1}{4}$  باشد.



ب) بین این فعالیت و تساوی کسرها چه ارتباطی وجود دارد؟

۳- از یک کیسه حاوی ۵۰ مهره، مهره ای را به طور تصادفی بیرون می آوریم. احتمال سبز بودن مهره،  $\frac{3}{10}$  است. چند تا از مهره ها سبزند؟

## تمرین



- ۱- اگر عقربه شکل چرخندهٔ روبه‌رو را ۳۰۰ بار بچرخانیم.  
عبارت‌های درست را با  $\sqrt{\quad}$  و عبارت‌های نادرست  
را با  $\times$  مشخص کنید.

(الف) عقربه ۱۰۰ بار روی زرد می‌ایستد.

(ب) انتظار داریم عقربه تقریباً ۱۰۰ بار روی آبی بایستد.

(ج) تعداد دفعاتی که عقربه روی هریک از این سه رنگ می‌ایستد، حتماً برابر است.

۲- تاسی را می‌اندازیم؛ احتمال هریک از پیشامدهای زیر را حساب کنید.

(الف) مضرب ۵ بیاید.

(ب) شمارندهٔ ۶ بیاید.

(ج) ۷ یا بیشتر بیاید.

۳- سی مهره با شماره‌های ۱ تا ۳۰ را در گردونه‌ای ریخته‌ایم. مهره‌ای را به‌طور تصادفی از گردونه خارج می‌کنیم. احتمال هریک از حالت‌های زیر را به‌دست آورید :

(الف) فرد بودن عدد روی مهره

(ب) مضرب ۵ بودن عدد روی مهره

(ج) اول بودن عدد روی مهره

۴- احتمال هریک از پیشامدهای زیر را با توجه به چرخندهٔ زیر به‌دست آورید.



(الف) عقربهٔ چرخنده روی سبز بایستد.

(ب) عقربهٔ چرخنده روی آبی بایستد.

(ج) عقربهٔ چرخنده روی قرمز بایستد.

۵- در یک کیسه تعدادی مهرهٔ رنگی وجود دارد. می‌خواهیم مهره‌ای را به‌طور تصادفی از آن

بیرون بیاوریم. می‌دانیم احتمال سبز بودن مهره  $\frac{3}{8}$  است.

(الف) احتمال سبز نبودن مهره را حساب کنید.

(ب) آیا می‌توانید تعداد مهره‌های درون پاکت را پیدا کنید؟ چرا؟

۶- یک سکه در چهار پرتاب پشت سر هم، رو آمده است. فکر می‌کنید اگر بار پنجم آن را

بیندازیم، چه می‌آید؟ چرا؟

## فعالیت



۱- سارا، ستاره و محدثه یک بازی طراحی کرده‌اند. آنها دو سکه را هم‌زمان می‌اندازند. اگر هر دو، رو آمد، سارا امتیاز می‌گیرد و اگر هر دو، پشت آمد، ستاره. اگر هم، یکی رو و یکی پشت آمد، محدثه امتیاز می‌گیرد.

فکر می‌کنید این بازی عادلانه است؟ یعنی شانس امتیاز گرفتن بازیکن‌ها با هم مساوی است؟

|                 | هر دو،<br>پشت | هر دو،<br>رو | یکی رو،<br>یکی پشت |
|-----------------|---------------|--------------|--------------------|
| در ۲۰<br>آزمایش |               |              |                    |
| در ۸۰<br>آزمایش |               |              |                    |

۲- دو سکه بردارید و ۲۰ بار آزمایش کنید.

نتایج ۲۰ آزمایش را با رسم چوب خط در جدول ثبت کنید.

نتایج آزمایش خودتان را با نتایج سه هم‌گروهی‌تان جمع

کنید و با استفاده از نتایج مربوط به ۸۰ آزمایش، درستی فکرتان

را بررسی کنید.

آیا نتیجه آزمایش‌ها، پاسخ شما به فعالیت ۱ را تأیید می‌کند؟

۳- در جدول زیر، حالت‌های ممکن در پرتاب دو سکه نشان داده شده است. با توجه به این

جدول، احتمال امتیاز گرفتن هر کدام از بازیکن‌ها را محاسبه کنید.

| سکه دوم<br>سکه اول |          |           |
|--------------------|----------|-----------|
| رو - پشت           | رو - رو  | پشت - رو  |
| پشت - پشت          | پشت - رو | پشت - پشت |

\_\_\_\_\_ = احتمال اینکه یک سکه رو بیاید و یک سکه پشت.

\_\_\_\_\_ = احتمال اینکه هر دو سکه رو بیایند.

\_\_\_\_\_ = احتمال اینکه هر دو سکه پشت بیایند.

حالا دوباره به سؤال فعالیت ۱ پاسخ دهید و برای پاسختان

دلیل بیاورید.

## کار در کلاس



محمد می‌خواست یک شاخه گل رز برای مادرش و یک شاخه هم برای پدرش بخرد. در

گل فروشی تعداد زیادی گل رز به رنگ‌های سفید، قرمز و صورتی بود.

| گل مادر<br>گل پدر | سفید  | قرمز  | صورتی |
|-------------------|-------|-------|-------|
| سفید              | س - س | ق - س |       |
| قرمز              | س - ق |       |       |
| صورتی             | س - ص |       |       |

او دو شاخه گل را به‌طور تصادفی و به‌ترتیب برای مادر

و پدرش برداشت.

الف) همه حالت‌های ممکن را به کمک جدول پیدا کنید.

ب) در چند تا از این حالت‌ها دست کم یکی از گل‌ها سفید است؟